$$K_C = \frac{[H_2]^2[S_2]}{[H_2S]^2} = \left(4\times10^{-2}\right)^2 = 16\times10^{-4}$$

For the reaction,

$$3H_2S(g) \rightleftharpoons 3H_2(g) + \tfrac{3}{2}\ S_2(g)$$

$$K_C = \frac{[H_2]^3\,[S_2]^{3/2}}{[H_2S]^3} = \left(4\times10^{-2}\right)^3 = 64\times10^{-6}$$

45. கொடுக்கப்பட்டவை $m_{N_2} = 28$ g $\quad m_{H_2} = 6$g

$V = 1$ L

$$\left(n_{N_2}\right)_{initial} = \frac{28}{28} = 1 \text{ mol}$$

$$\left(n_{H_2}\right)_{initial} = \frac{6}{2} = 3 \text{ mol}$$

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$$

	$N_2(g)$	$H_2(g)$	$NH_3(g)$
ஆரம்ப செறிவு	1	3	–
வினைப்பட்டது	0.5	1.5	–
சமநிலை செறிவு	0.5	1.5	1

$$[NH_3] = \left(\frac{17}{17}\right) = 1 \text{ mol} = 1 \text{ mol}$$

N_2-ன் நிறை = (N_2-ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை) × N_2-ன் மோலார் நிறை

$= 0.5 \times 28 = 14$ g

H_2-ன் நிறை = (H_2-ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை) × H_2-ன் மோலார் நிறை

$= 1.5 \times 2 = 3$ g

46. $2XY_2(g) \rightleftharpoons 2XY\ (g) + Y_2\ (g)$

	XY_2	XY	Y_2
ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	1	-	-
பிரிகை அடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை	x	-	-
சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	$(1 - x) \cong 1$	x	$x/2$

சமநிலையில் மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 1 - x + x + x/2$

$= 1 + x/2 \cong 1$

[$\because$ கொடுக்கப்பட்டவை $x << 1$; $1 - x \cong 1$ மற்றும் $1 + x/2 \cong 1$]

$$K_P = \frac{\left(P_{XY}\right)^2\left(P_{Y_2}\right)}{\left(P_{XY_2}\right)^2} = \frac{\left(\frac{x}{1}\times P\right)^2\left(\frac{x/2}{1}\times P\right)}{\left(\frac{1}{1}\times P\right)^2}$$

$$K_P = \frac{x^2\,P^2\ x\ P}{2P^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{2K_P = x^3P}$$

47. $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$

	A_2	B_2	AB
ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	1	1	-
பிரிகை அடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை	x	x	-
சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	1 – x	1 – x	2x

மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை

$= 1 - x + 1 - x + 2x$

$= 2$

$$K_P = \frac{\left(P_{AB}\right)^2}{\left(P_{A_2}\right)\left(P_{B_2}\right)} = \frac{\left(\frac{2x}{2}\times P\right)^2}{\left(\frac{(1-x)}{2}\times P\right)\left(\frac{1-x}{2}\times P\right)}$$

$$K_P = \frac{4x^2}{(1-x)^2}$$

கொடுக்கப்பட்டவை $K_P = 1; \frac{4x^2}{(1-x)^2} = 1$

Key answers -jagan.indd 321 27-01-2021 16:07:14